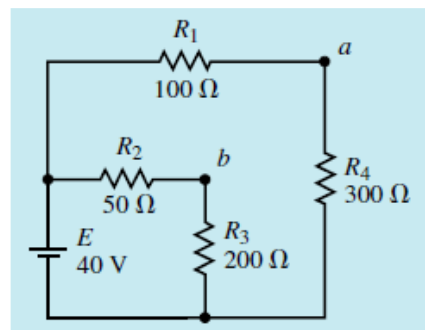
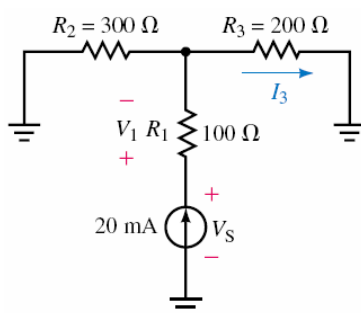


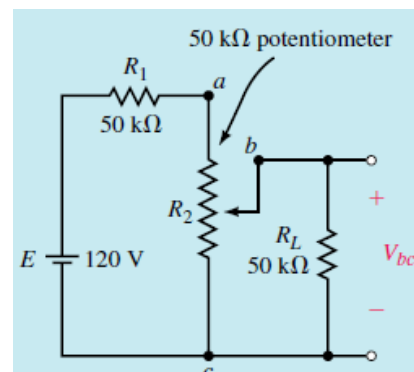
1. Determine a tensão V_{ab} no circuito da figura.



2. Calcule a corrente I_3 e as tensões V_1 e V_S .

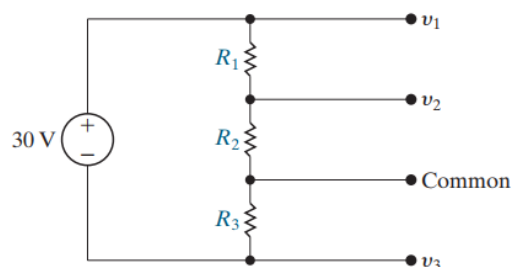


3. Para o circuito da figura determine a gama de valores que pode ter V_{bc} para os limites de variação do potenciômetro.



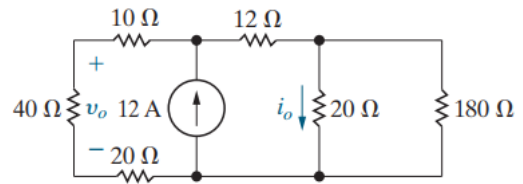
4. Em muitas situações é necessário fornecer mais do que uma tensão utilizando um divisor de tensão. Por exemplo, os componentes de memória de muitos computadores pessoais requerem tensões de -15 V , 5 V e $+15\text{ V}$, todas medidas em relação a um terminal de referência comum. Seleccione os valores de R_1 , R_2 e R_3 no circuito para cumprir os seguintes requisitos de projecto:

- A potência total fornecida ao circuito divisor pela fonte de 30 V é de 30 W quando o divisor de tensão não está sob carga.
- As três tensões, todas medidas em relação ao terminal de referência comum, são $v_1 = 15\text{ V}$, $v_2 = 5\text{ V}$, e $v_3 = -15\text{ V}$



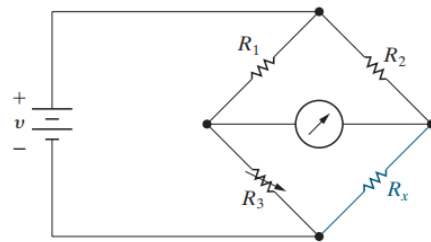
5. Para o divisor de corrente da figura calcule:

- A corrente i_o e a tensão v_o .
- A potência dissipada na resistência de $12\ \Omega$.
- A potência fornecida pela fonte de corrente

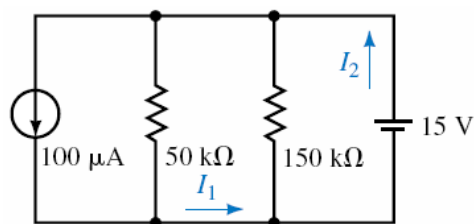


6. A ponte de Wheatstone da figura é alimentado por uma fonte de tensão dc de 24 V. A ponte está equilibrada quando $R_1 = 500\ \Omega$, $R_2 = 1000\ \Omega$ e $R_3 = 750\ \Omega$.

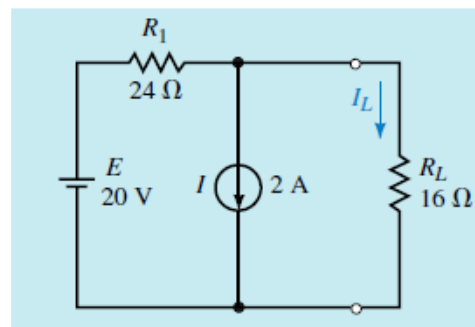
- Qual é o valor de R_x
- Qual é a intensidade da corrente fornecida pela fonte de tensão?
- Qual é a resistência que dissipa mais potência? Qual o valor da potência que dissipa?
- Qual é a resistência que dissipa menos potência? Qual o valor da potência que dissipa?



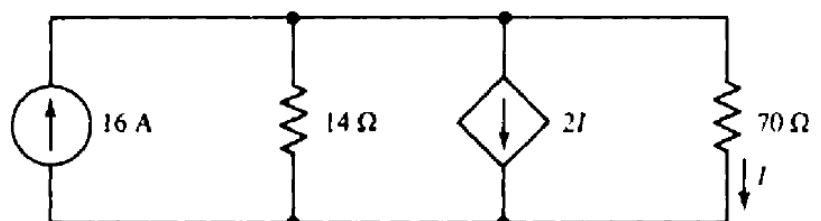
7. Calcule as correntes I_1 e I_2 .



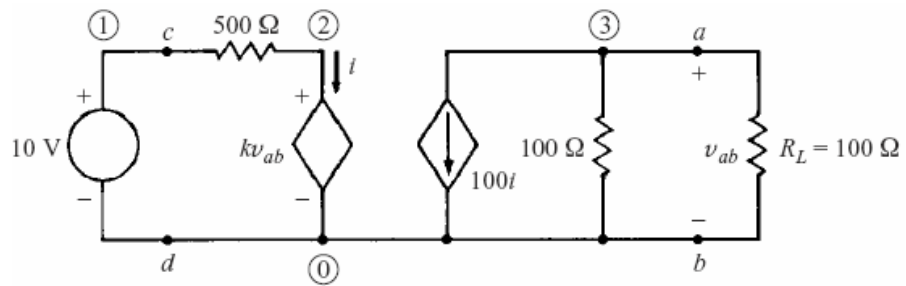
8. Determine I_L no circuito da figura.



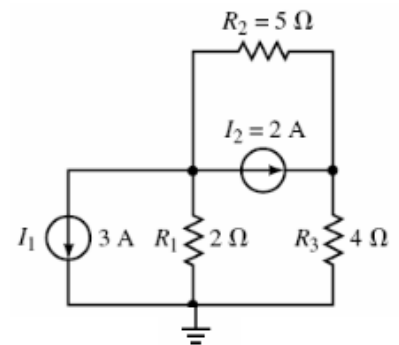
9. Calcule a corrente I e a potência consumida pela fonte comandada.



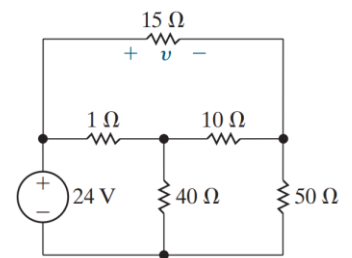
10. Calcule v_{ab} considerando: (a) $k = 0$; (b) $k = 0,01$.



11. Calcule as tensões dos nós (sugestão: utilize o método dos nós)



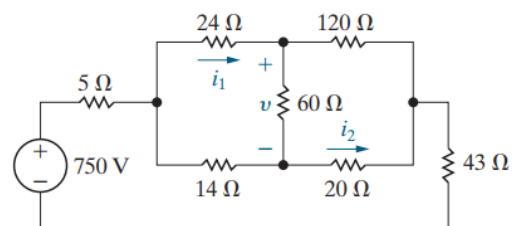
12. Utilize a transformação estrela triângulo para calcular a diferença de potencial v .



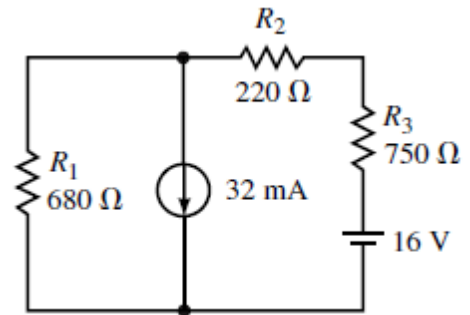
13. Para o circuito da figura, determine:

- a corrente i_1 .
- a diferença de potencial v .
- a corrente i_2 .
- a potência fornecida pela fonte de tensão.

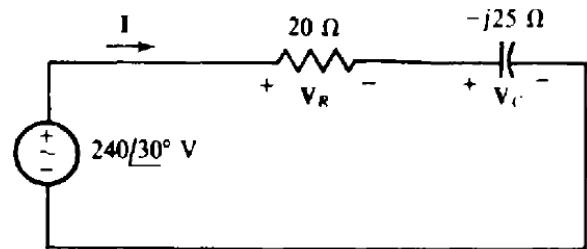
(Sugestão: use a transformação triângulo-estrela)



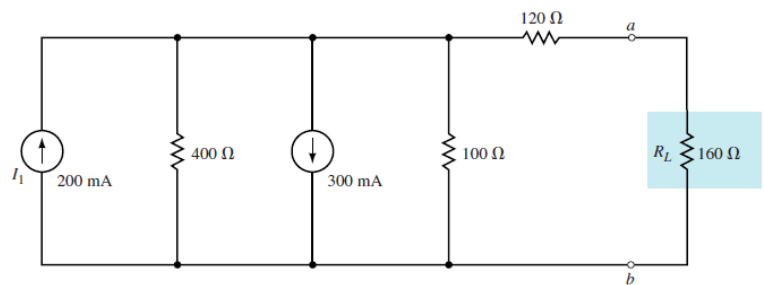
14. Calcule a ddp aos terminais de cada resistência (sugestão: use o teorema da sobreposição)



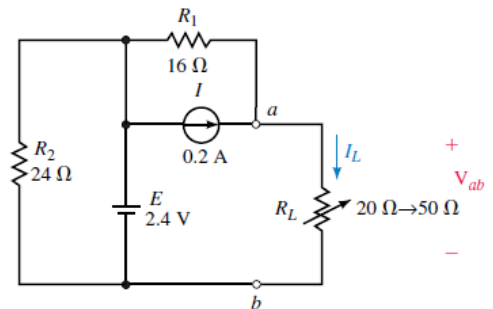
15. Calcule I , V_R , V_C , e escreva as correspondentes funções sinusoidais se a frequência for 50 Hz. Calcule também a potência média fornecida pela fonte.



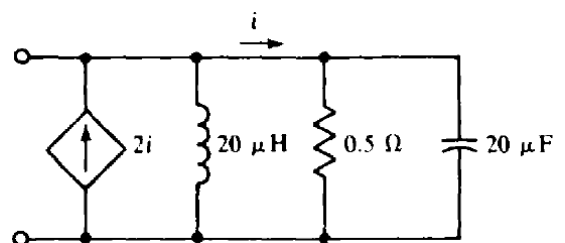
16. Determine o equivalente de Thevenin do circuito exterior a R_L e use-o para determinar a corrente em R_L



17. Determine o equivalente Norton entre a e b do circuito exterior a R_L . Utilize o equivalente para determinar I_L quando $R_L = 20 \Omega$ e $R_L = 50 \Omega$.

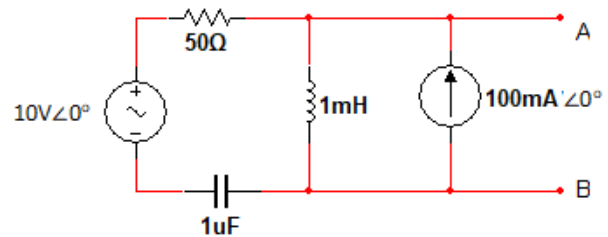


18. Calcule a impedância de entrada do circuito à frequência de 50 kHz.



19. Considere o circuito da figura

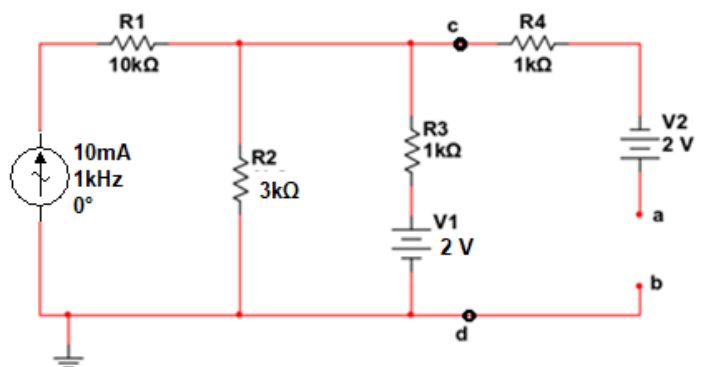
- a) Determine o equivalente de Thévenin entre os pontos A e B para a frequência de 5 kHz. Considere o valor indicado da tensão e da corrente como valores eficazes. (sugestão: use o princípio da sobreposição)



- b) Repita a alínea anterior, considerando agora a fonte de corrente como contínua de valor 100 mA.
- c) Considere que coloca entre os pontos A e B uma impedância de carga de valor $Z_L = 100\angle 30^\circ \Omega$ (também valor eficaz). Determine a potência nela dissipada, considerando o circuito da alínea a)

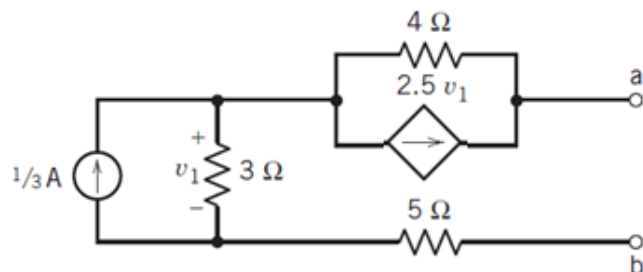
20. Considere o circuito da figura.

- a) Determine o equivalente de Thévenin entre os pontos c e d para o circuito à esquerda desses pontos.
- a) Usando o resultado obtido em a), calcule a tensão V_{ab} em circuito aberto e a corrente nesse ramo quando curto-circuita os pontos a e b.

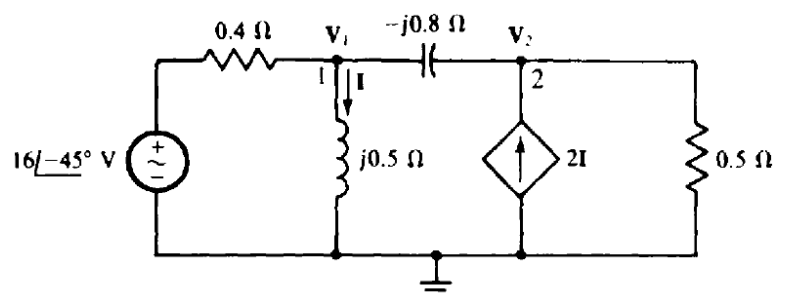


21. Para o circuito da figura determine e represente esquematicamente:

- a) O circuito equivalente de Thévenin (indicando obrigatoriamente os pontos a e b);
- b) O circuito equivalente de Norton;
- c) Se aos terminais a e b for ligada uma resistência de carga, $R_L = 5 \Omega$, qual é o valor da corrente que atravessa essa resistência?



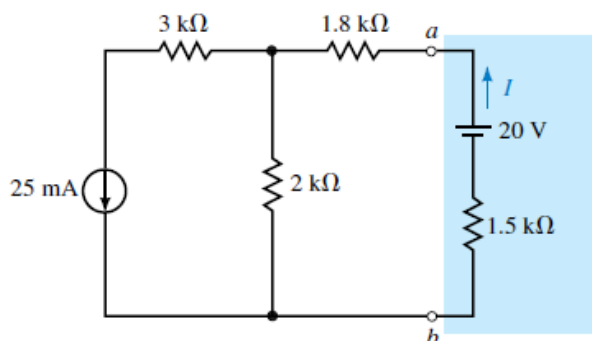
22. Calcule a corrente I.



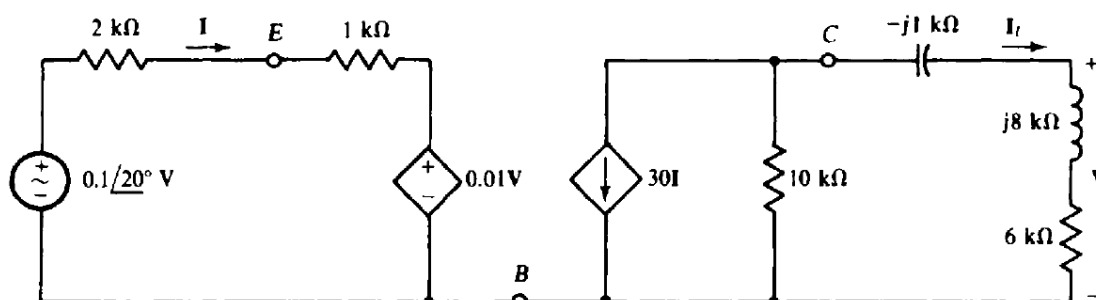
23.

a) Determine o equivalente de Thévenin entre os pontos a e b do circuito à esquerda desses.

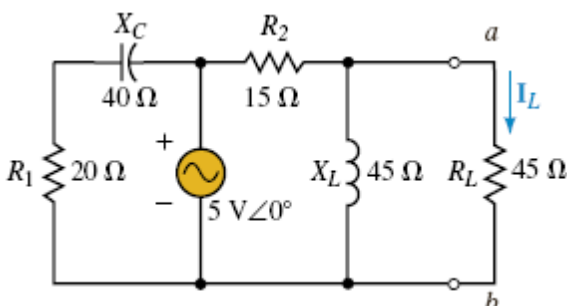
b) Determine a corrente I indicada na figura



24. Para o circuito da figura, obtenha a relação entre a diferença de potencial V e a corrente eléctrica I . Determine o valor da diferença de potencial V .



25. Calcule o equivalente de Norton do circuito exterior a R_L . Use-o para calcular I_L

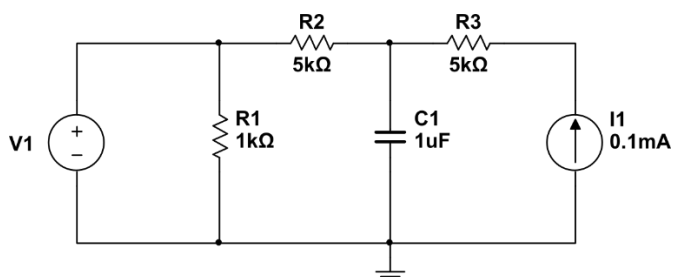


26. Considere o circuito da figura em que I_1 é uma fonte de corrente DC.

a) Determine a tensão aos terminais do condensador considerando V_1 uma fonte de tensão contínua de valor 3V.

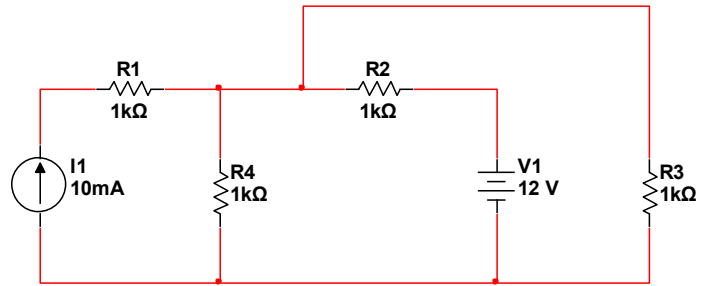
b) Qual a tensão aos terminais da fonte de corrente nas condições da alínea a)?

c) Considere agora que V_1 é uma tensão sinusoidal dada por $\sqrt{2} \sin(200t+0^\circ)$, em unidades SI e determine nestas condições a tensão aos terminais do condensador.



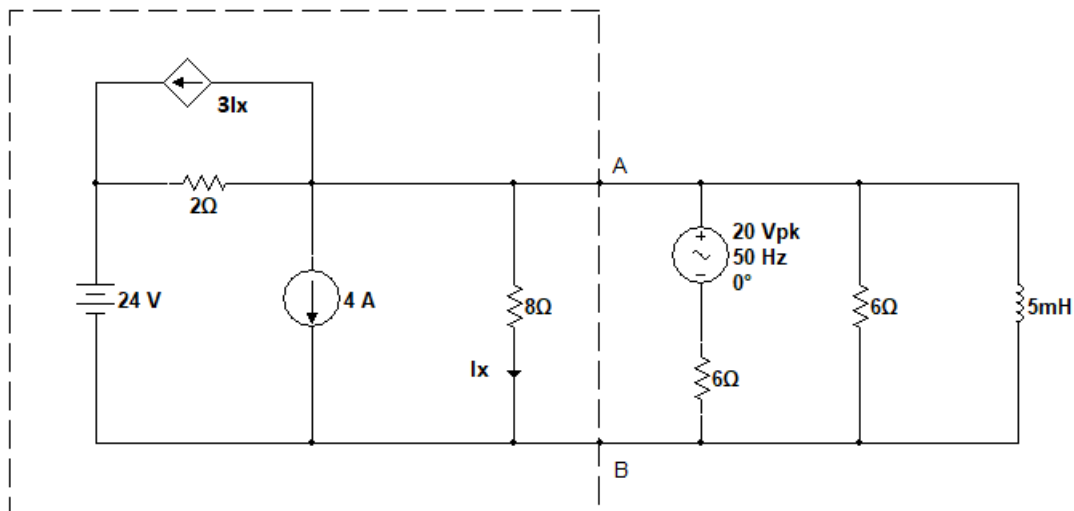
27. Considere o circuito indicado na figura

- Qual a corrente que percorre R_4 ?
- Se o valor de R_4 for aumentado 20% qual será o novo valor da corrente?



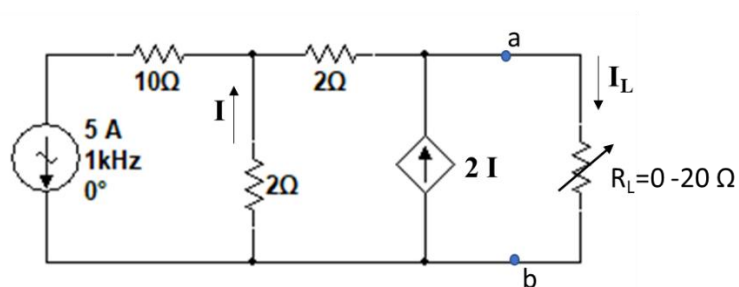
28. Considere o circuito da figura.

- Determine o equivalente de Thévenin entre os pontos A e B para a porção do circuito contida na moldura a tracejado.
- Calcule a corrente eléctrica na bobina.



29. Considere o circuito indicado na figura

- Determine o equivalente de Thevenin entre os pontos a e b do circuito exterior a R_L .
- Qual a corrente I_L quando $R_L=0\ \Omega$ e quando $R_L=20\ \Omega$.



Soluções da folha 1:

1. $V_{ab} = -2,0V$
2. $I_3 = 12 \text{ mA}$; $V_1 = 2,0 \text{ V}$; $V_5 = 4,4 \text{ V}$
3. $0-40 \text{ V}$
4. $R_1 = 10 \Omega$; $R_2 = 5 \Omega$; $R_3 = 15 \Omega$.
5. a) 144 V , 7.56 A ; b) 846.72 W ; c) 3024 W .
6. a) 1500Ω ; b) 28.8 mA ; c) R_3 , 276.48 mW ; d) R_2 , 92.16 mW .
7. $I_1 = 400 \mu\text{A}$; $I_2 = 500 \mu\text{A}$
8. -0.7 A
9. 2 A ; 560 W
10. -100 V ; -111.1 V
11. $-6,73 \text{ V}$; $1,45 \text{ V}$
12. 3 V
13. a) 2.5 A ; b) 45 V ; c) 8.25 A ; d) 7500 W .
14. $V_1=6.3 \text{ V}$; $V_2=5.0 \text{ V}$; $V_3=17.1 \text{ V}$
15. $I = 7.5\angle 81.3^\circ \text{ A}$; $V_R = 150\angle 81.3^\circ \text{ V}$; $V_R = 187.5\angle -8.66^\circ \text{ V}$
 $i = 10.6\sin(314t + 81.3^\circ) \text{ A}$; $v_R = 212\sin(314t + 81.3^\circ) \text{ V}$; $v_C = 265\sin(314t + 8.66^\circ) \text{ V}$
 $P = 1.125 \text{ kW}$
16. $E_{Th} = 8 \text{ V}$; $R_{Th} = 200 \Omega$; $I = 22.2 \text{ mA}$
17. $I_N = 0.35 \text{ A}$; $R_N = 16 \Omega$; 0.156 A e 0.085 A
18. $Z_{IN} = -0.043 + 0.14j \Omega$
19. a) $V = 6.28\angle 90.5^\circ \text{ V}$; $Z = 31.6j + 19.7 \Omega$. b) $V = 9.65\angle 77.9^\circ \text{ V}$; $I = 0.07\angle 40.47^\circ \text{ A}$. c) 0.4 W
20. a) $7.5 \angle 0^\circ + 1.5 \text{ V}$; $0.75 \text{ k}\Omega$ b) $7.5 \angle 0^\circ + 3.5 \text{ V}$; $4.3 \angle 0^\circ + 2 \text{ mA}$
21. a) 11 V ; 42Ω b) 0.26 A ; 42Ω c) $0,23 \text{ A}$
22. $-63.3\angle 44^\circ \text{ A}$
23. a) 50 V ; $3.8 \text{ k}\Omega$; b) 13.2 mA
24. $V = (-17.2 \times 10^4 \angle 29.5^\circ) I$; $V = -9.95\angle 78.8^\circ$
25. $I_N = 0.33\angle 0^\circ \text{ A}$; $Z_N = 14.23\angle 18.43^\circ \Omega$; $I_L = 0.0808\angle 14.03^\circ \text{ A}$
26. 3.5 V ; 4 V ; $1\angle -45^\circ + 0.5 \text{ V}$
27. 7.3 mA ; 6.5 mA
28. a) 8 V ; 1Ω ; b) $I = 8 + 1.44\angle -64.5^\circ \text{ A}$
29. a) $3.33\angle 0^\circ \text{ V}$; 1.33Ω ; b) 2.5 A ; 0.16 A